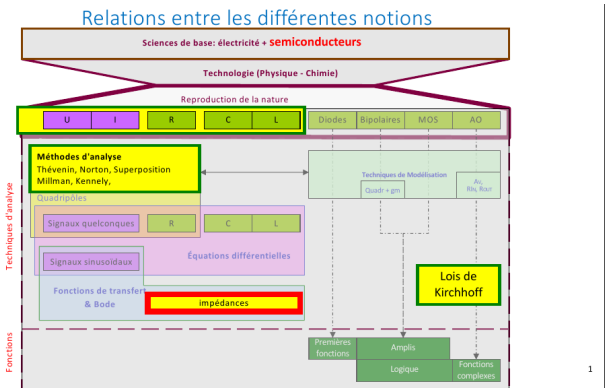
Introduction : où on en est

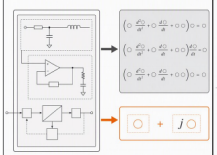
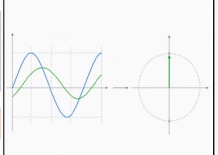
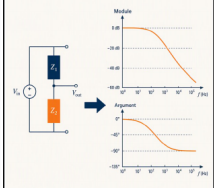


Le cours sur la modélisation de dipôles et quadripôles est un passage délicat car abstrait à ce stade de la formation. On revient à une approche plus classique exploitant l'outil mathématique.

Le cours va permettre de prédire le comportement de circuits composés de résistances et de condensateurs. Les deux types de signaux les plus utilisés pour caractériser ces circuits sont les signaux **sinusoïdaux** et **carrés**, utilisés respectivement en analogique et en numérique. Ce cours exploite les **expressions complexes** pour décrire le comportement de ces circuits. Cette notation évite deux difficultés majeures :

— décrire le comportement du circuit à partir d'équations différentielles ;
— manipuler des expressions véhiculant, lorsqu'il s'agit de sinus, à la fois des amplitudes et des phases, ce qui s'avère complexe lors de la comparaison entre deux signaux (entrée et sortie).

Que faudra-t-il retenir de ce chapitre?

La correspondance entre sinus et complexes	Le concept de l'impédance (Z)	L'expression de la fonction de transfert
		

2

Summary

Que faudra-t-il retenir de ce chapitre ?

1. **La correspondance entre sinus et complexes :** un réseau de résistances soumis à un signal sinusoïdal reste régi par une loi d'Ohm sans la moindre difficulté. Mais dès qu'on y ajoute des capacités et/ou des inductances, la mise en équation fait apparaître des équations différentielles temporelles bien plus difficiles à résoudre. Heureusement, le régime sinusoïdal permet d'utiliser un outil mathématique très efficace : le **plan complexe**.
2. **Le concept de l'impédance (Z) :** étudiés séparément avec un sinus, le condensateur et l'inductance provoquent un déphasage strict entre le courant et la tension. En notation complexe, leur comportement s'assimile à une résistance imaginaire, dont la valeur varie avec la fréquence : c'est l'**impédance complexe**.
3. **L'expression de la fonction de transfert :** en associant ces impédances, on recrée des structures familières comme les diviseurs de tension. Le résultat n'est plus un simple rapport constant, mais une **fonction de transfert** : elle montre, selon la fréquence, l'atténuation exacte du signal et le déphasage produit entre l'entrée et la sortie.

Key idea

En très simple : de quoi parle ce chapitre ?
Jusqu'ici, avec des résistances, tout était facile : $U = R\,I$, une simple multiplication. Mais dès qu'on met un condensateur ou une bobine, les formules deviennent des **dérivées** et des **intégrales** (semaine 03), et c'est pénible à calculer.

Bonne nouvelle : quand le signal est un sinus (une vague régulière), il existe une astuce. On écrit les tensions et les courants avec des **nombres complexes**, et alors le condensateur et la bobine se comportent comme des « résistances spéciales » (les **impédances**). On retrouve des calculs aussi simples que $U = Z\,I$, et on peut réutiliser tout ce qu'on sait : séries, parallèles, diviseurs, Millman, Thévenin…

Le chapitre se fait en 3 étapes : (1) voir pourquoi le condensateur et la bobine « décalent » le sinus, (2) apprendre les nombres complexes qui gèrent ce décalage, (3) s'en servir pour calculer des circuits (filtres).

Rappels composants R, C, L

Rappels composants R, C, L

1) Circuit avec résistances uniquement
$U = R.I$
- Composants série, parallèles faciles à fusionner
- Transformation étoiles <–> triangles s'appliquent facilement

2) Circuit avec condensateurs uniquement
$i(t) = \frac{dq}{dt}$ (a) $= \frac{Cdu}{dt}$ (b)
- Composants série, parallèles faciles à fusionner
- Transformation étoiles <–> triangles s'appliquent aussi

3) Circuit avec inductances uniquement
$u(t) = \frac{Ldi}{dt}$
- Composants série, parallèles faciles à fusionner
- Transformation étoiles <–> triangles s'appliquent aussi

Facile

4) Combinaisons : on se limitera aux combinaisons **R et C**
- Plus délicat car on travaille sur des **équations différentielles**

3

Key formulas

$$U = R\,I \qquad i(t) = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{du}{dt} \qquad u(t) = L\,\frac{di}{dt}$$

où :
— U, $u(t)$: tension [V] ; I, $i(t)$: courant [A] ;
— R : résistance [Ω] ; C : capacité [F] ; L : inductance [H] ;
— q : charge [C] ; t : temps [s].

Le degré de complexité n'est pas le même selon que l'on analyse :

— **des résistances uniquement** : les équations sont linéaires et basées sur la loi d'Ohm ; séries et parallèles faciles à fusionner, transformations étoile $\leftrightarrow$ triangle faciles ;
— **des condensateurs uniquement** : en exploitant la notion de charge ($Q = CV$), on décrit aussi un système linéaire (même facilité) ;
— **des inductances uniquement** : même facilité ;
— **une combinaison de résistances et de condensateurs** : plus délicat, car elle met en évidence des **équations différentielles** (du premier ordre pour un seul condensateur).

La combinaison RL donne la même complexité, et RLC des équations du second ordre. Dans ce cours, on se limite aux combinaisons **R et C**.

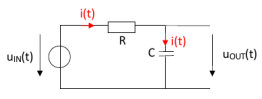
Key idea

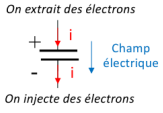
En très simple
Un seul type de composant à la fois, c'est facile : que des résistances, que des condensateurs ou que des bobines, on fusionne tout comme d'habitude.

Le problème arrive quand on **mélange** : la résistance obéit à une simple multiplication ($U = RI$), mais le condensateur obéit à une dérivée ($i = C\,du/dt$). Mettre les deux dans la même équation donne une équation où apparaissent une grandeur et sa dérivée : une équation différentielle, difficile à résoudre à la main. Tout le chapitre sert à éviter ça.

Circuit de base et analyse temporelle

Circuit de base et analyse temporelle





$$i(t) = \frac{u_{IN}(t) - u_{OUT}(t)}{R} = C\,\frac{du_{OUT}}{dt} \text{ ou encore } \quad u_{IN}(t) = u_{OUT}(t) + RC\,\frac{du_{OUT}}{dt}$$

C'est une équation différentielle du premier ordre :
- Avec des *sin* l'analyse exploitera une méthode plus simple avec les « complexes »
- Analyse temporelle substituée par une **analyse fréquentielle**

4

Key formulas

$$i(t) = \frac{u_{IN}(t) - u_{OUT}(t)}{R} = C\,\frac{du_{OUT}}{dt} \quad \text{ou encore}$$

$$u_{IN}(t) = u_{OUT}(t) + RC\,\frac{du_{OUT}}{dt}$$

C'est une équation différentielle du premier ordre.
où :

- $u_{IN}(t)$: tension d'entrée [V];
- $u_{OUT}(t)$: tension de sortie, aux bornes du condensateur [V];
- $i(t)$: courant de la boucle [A];
- R : résistance [Ω]; C : capacité [F]; RC : constante de temps [s].

- Avec des **sinus**, l'analyse exploitera une méthode plus simple avec les « complexes ».
- L'analyse temporelle est remplacée par une **analyse fréquentielle**.

En posant l'égalité du courant circulant dans la boucle (loi de Kirchhoff), on montre que celui-ci s'exprime linéairement en fonction de la différence de potentiel $u_{IN}(t) - u_{OUT}(t)$ autour de R, mais à partir de la **variation** de la tension autour de C. L'équation globale est donc de nature différentielle.

Key idea

En très simple
C'est le circuit RC de la semaine 03. Le même courant i traverse la résistance et le condensateur, et on l'écrit de deux façons :

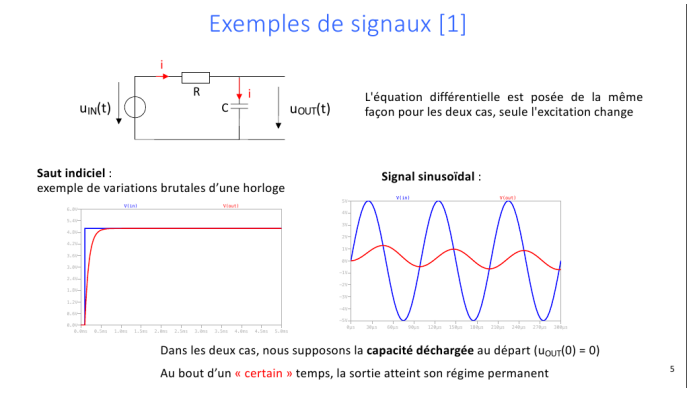
- **côté résistance** : $i = \frac{\text{tension aux bornes de } R}{R} = \frac{u_{IN} - u_{OUT}}{R}$ (loi d'Ohm);
- **côté condensateur** : $i = C\,\frac{du_{OUT}}{dt}$ (le courant dépend de la **vitesse** à laquelle la tension change).

On égale les deux : on obtient une équation avec u_{OUT} **et** sa dérivée. Ici on ne la résout pas : on remarque juste qu'elle est pénible.

Le dessin du condensateur à droite : le courant arrache des électrons à la plaque du haut (+) et en apporte sur celle du bas (−). Les charges s'accumulent de part et d'autre, ce qui crée un champ électrique entre les plaques : c'est là qu'est stockée l'énergie.

« Analyse fréquentielle » : au lieu de suivre le signal instant par instant (analyse temporelle), on regarde comment le circuit réagit selon la **fréquence** du sinus qu'on lui envoie.

Exemples de signaux : saut indiciel et sinus



L'équation différentielle est posée de la même façon pour les deux cas, seule l'excitation change. Dans les deux cas, on suppose la **capacité déchargée** au départ ($u_{OUT}(0) = 0$). Au bout d'un « certain » temps, la sortie atteint son **régime permanent**.

- **Saut indiciel** (exemple : variations brutales d'une horloge, front montant ou descendant) : la réponse $u_{OUT}(t)$ se décompose en un phénomène **transitoire** et un phénomène **permanent**.
- **Signal sinusoïdal** : le circuit présente lui aussi une superposition d'un transitoire et d'un permanent. Mais l'intérêt de l'étude se limite au **permanent**, le démarrage n'ayant que peu d'intérêt.

L'étude du permanent peut exploiter un autre outil mathématique, qui permet de s'affranchir de la résolution d'une équation différentielle : les nombres complexes.

Definition

Régime transitoire
Le début, quand le circuit « s'adapte » au signal qu'on vient de lui envoyer (le condensateur se charge).
Régime permanent
Une fois que tout s'est calmé : la sortie a pris son allure définitive et ne change plus de forme.

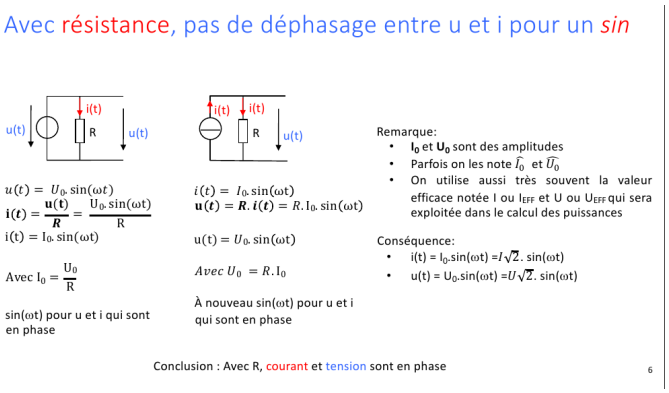
Key idea

En très simple : les deux graphes
À gauche (saut indiciel) : on passe d'un coup de 0 à une tension fixe (bleu). La sortie (rouge) ne suit pas d'un coup : le condensateur se remplit, elle monte en courbe, puis se colle à l'entrée. La montée, c'est le transitoire; le plat d'après, c'est le permanent.

À droite (sinus) : l'entrée (bleu) est une grande vague. La sortie (rouge) est aussi une vague de **même fréquence**, mais **plus petite** et **décalée dans le temps**. Le condensateur n'a pas le temps de suivre toutes les oscillations.

À retenir : avec un sinus, une fois le permanent atteint, la sortie est toujours un sinus de même fréquence. Seules deux choses changent : sa **taille** (amplitude) et son **décalage** (déphasage). Les nombres complexes sont l'outil parfait pour décrire exactement ces deux choses.

Avec résistance : pas de déphasage entre u et i



Key formulas

Avec une source de tension :

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t) \;\Rightarrow\; i(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{U_0 \sin(\omega t)}{R} = I_0 \sin(\omega t)$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R}$$

Avec une source de courant :

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) \;\Rightarrow\; u(t) = R\,i(t) = R\,I_0 \sin(\omega t) = U_0 \sin(\omega t)$$

$$U_0 = R\,I_0$$

Conséquence (avec les valeurs efficaces) :

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) = I\sqrt{2}\,\sin(\omega t)$$

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t) = U\sqrt{2}\,\sin(\omega t)$$

où :

- U_0, I_0 : amplitudes (valeurs crêtes) de la tension [V] et du courant [A], parfois notées $\widehat{U_0}$, $\widehat{I_0}$;
- U (ou U_{EFF}), I (ou I_{EFF}) : valeurs efficaces [V], [A], utilisées dans le calcul des puissances;
- ω : pulsation [rad/s], $\omega = 2\pi f$ avec f la fréquence [Hz];
- t : temps [s]; R : résistance [Ω].

Conclusion : avec R, courant et tension sont **en phase** (les deux dépendent de $\sin(\omega t)$).

Warning

Petite remarque : il y a parfois une confusion entre la notation de l'amplitude et celle de la valeur efficace. $\widehat{I_0}$, $\widehat{U_0}$ pour l'amplitude et I_{EFF}, U_{EFF} pour la valeur efficace lèveraient toute ambiguïté, mais I et U sont couramment utilisées pour les valeurs efficaces. Si elles apparaissent dans $I\sqrt{2}\sin(\omega t)$ ou $U\sqrt{2}\sin(\omega t)$, le doute n'est plus permis : ce sont des valeurs efficaces.

Key idea

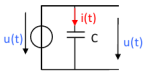
En très simple
« En phase » veut dire que la tension et le courant montent et descendent **exactement en même temps** : quand la tension est au maximum, le courant aussi ; quand elle passe par zéro, lui aussi.

Pourquoi ? La résistance réagit **instantanément** : $i = u/R$ à chaque instant, sans mémoire. Si u est un sinus, i est le même sinus, juste divisé par R : même forme, même rythme, pas de retard.

Le ω : c'est la vitesse à laquelle le sinus tourne. Un tour complet (2π radians) se fait en une période $T = 1/f$, donc $\omega = 2\pi f$. Pour le secteur à 50 Hz : $\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314$ rad/s.

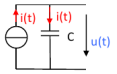
Avec condensateur : déphasage entre u et i

Avec condensateur, déphasage entre u et i pour un *sin*



$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t)$
$\mathbf{i(t)} = \mathbf{C}\frac{\mathbf{du(t)}}{\mathbf{dt}} = C\omega U_0 \cdot \cos(\omega t)$
$i(t) = C\omega U_0 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

Entre u et i, il y a un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$, i(t) qui est en avance sur u(t)



Un peu plus complexe avec i(t)

$i(t) = I_0 \cdot \sin(\omega t)$ *or* $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$
On cherche u(t) ⇒ $\mathbf{du} = \frac{\mathbf{i(t).dt}}{\mathbf{C}}$
finalement $\int du = u(t) = \int \frac{i(t).dt}{C} = \int \frac{I_0 \cdot \sin(\omega t).dt}{C}$ (C : constantes)
$u(t) = \frac{-I_0 \cos(\omega t)}{\omega C} = \frac{-I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}{\omega C} = \frac{I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})}{\omega C}$
Le même déphasage de $+\frac{\pi}{2}$

Conclusion : Déphasage constant de $\frac{\pi}{2}$ entre courant et tension

7

Key formulas

Avec une source de tension (calcul de dérivée) :

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t) \;\Rightarrow\; i(t) = C\,\frac{du(t)}{dt}$$
$$i(t) = C\omega U_0 \cos(\omega t) = C\omega U_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Entre u et i, il y a un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$: $i(t)$ est en avance sur $u(t)$.

Avec une source de courant (un peu plus complexe, calcul d'intégrale) :

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) = C\,\frac{du(t)}{dt} \;\Rightarrow\; du = \frac{i(t)\,dt}{C}$$
$$u(t) = \int \frac{i(t)\,dt}{C} = \int \frac{I_0 \sin(\omega t)\,dt}{C} \quad (I_0 \text{ et } C \text{ constantes})$$
$$u(t) = \frac{-I_0 \cos(\omega t)}{\omega C} = \frac{-I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)}{\omega C} = \frac{I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}{\omega C}$$

Le même déphasage de $+\frac{\pi}{2}$.
où :
- U_0 : amplitude de la tension [V] ; I_0 : amplitude du courant [A] ;
- C : capacité [F] ; ω : pulsation [rad/s] ; t : temps [s] ;
- $\frac{\pi}{2}$: déphasage d'un quart de tour [rad] (un quart de période).

Conclusion : déphasage **constant** de $\frac{\pi}{2}$ entre courant et tension, quel que soit le temps t.

Key idea

En très simple : le seau
Le condensateur est un seau, la tension est le niveau d'eau, le courant est le débit qui entre ou sort.
- Quand le niveau monte le plus vite (la tension passe par zéro en montant), c'est que le débit est **maximal**.
- Quand le niveau est tout en haut (tension maximale), il s'arrête un instant de monter avant de redescendre : le débit est **nul**.

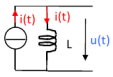
Donc le courant atteint son maximum **un quart de période avant** la tension : le courant est **en avance** de $\frac{\pi}{2}$.

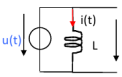
D'où vient le $\frac{\pi}{2}$ dans les calculs ? La dérivée de $\sin$ est $\cos$, et $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$: un cosinus, c'est un sinus avancé d'un quart de tour. Dériver décale donc de $+\frac{\pi}{2}$, intégrer de $-\frac{\pi}{2}$.

Et la taille ? L'amplitude de u vaut $\frac{I_0}{\omega C}$: c'est comme si le condensateur était une résistance de valeur $\frac{1}{\omega C}$, qui dépend de la fréquence.

Avec inductance : déphasage entre u et i

Avec inductance, déphasage entre u et i pour un *sin*





plus complexe avec u(t)

$i(t) = I_0 \cdot \sin(\omega t)$
$\mathbf{u(t)} = \mathbf{L}\frac{\mathbf{di(t)}}{\mathbf{dt}} = L\omega I_0 \cdot \cos(\omega t)$
$u(t) = L\omega I_0 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

Entre u et i, il y a un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$ et cette fois c'est u(t) qui est en avance sur i(t)

$u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t)$, or $u(t) = L\frac{di(t)}{dt} \Rightarrow \mathbf{di} = \frac{\mathbf{u(t).dt}}{\mathbf{L}}$
finalement $\int di = i(t) = \int \frac{u(t).dt}{L} = \int \frac{U_0 \cdot \sin(\omega t).dt}{L}$
$i(t) = \frac{-U_0 \cos(\omega t)}{\omega L} = \frac{-U_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}{\omega L} = \frac{U_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})}{\omega L}$

On a encore un déphasage entre u et i de $+\frac{\pi}{2}$ en faveur de u(t)

Conclusion : Déphasage constant de $\frac{\pi}{2}$ entre courant et tension

8

Key formulas

Avec une source de courant (calcul de dérivée) :

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t) \;\Rightarrow\; u(t) = L\,\frac{di(t)}{dt}$$
$$u(t) = L\omega I_0 \cos(\omega t) = L\omega I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Entre u et i, il y a un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$, et cette fois c'est $u(t)$ qui est en avance sur $i(t)$.

Avec une source de tension (plus complexe, calcul d'intégrale) :

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t) = L\,\frac{di(t)}{dt} \;\Rightarrow\; di = \frac{u(t)\,dt}{L}$$
$$i(t) = \int \frac{u(t)\,dt}{L} = \int \frac{U_0 \sin(\omega t)\,dt}{L}$$
$$i(t) = \frac{-U_0 \cos(\omega t)}{\omega L} = \frac{-U_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)}{\omega L} = \frac{U_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}{\omega L}$$

On a encore un déphasage entre u et i de $+\frac{\pi}{2}$ en faveur de $u(t)$.
où :
- U_0 : amplitude de la tension [V] ; I_0 : amplitude du courant [A] ;
- L : inductance [H] ; ω : pulsation [rad/s] ; t : temps [s].

Conclusion : déphasage **constant** de $\frac{\pi}{2}$ entre courant et tension, cette fois avec $u(t)$ en avance.

Key idea

En très simple : la roue lourde
La bobine est une grosse roue lourde : la tension est la poussée, le courant est la vitesse de la roue. On pousse fort, mais la roue met du temps à prendre de la vitesse ; on arrête de pousser, elle continue sur sa lancée.

Donc la vitesse (le courant) arrive toujours **en retard** sur la poussée (la tension) : la tension est **en avance** de $\frac{\pi}{2}$. C'est l'inverse du condensateur.

Pour retenir qui est en avance : le mot **CIVIL**. Dans **C**, le courant **I** vient avant la tension **V** ; dans **L**, la tension **V** vient avant le courant **I**.

Et la taille ? L'amplitude de u vaut $L\omega I_0$: la bobine agit comme une résistance de valeur ωL, qui **augmente** avec la fréquence.

Commentaires : vers l'impédance

Commentaires

Constat:
- Avec le condensateur on observe un déphasage constant de $\pi/2$ entre $i(t)$ et $u_s(t)$: $i(t)$ est en avance
- Avec l'inductance on observe un déphasage constant de $\pi/2$ entre $i(t)$ et $u_s(t)$: $u(t)$ est en avance

Tension aux bornes de R de la forme: $U = R.I$

Tension aux bornes de C : u(t) = $\frac{I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})}{\omega C}$ de la forme $U = \frac{1}{\omega.C} \cdot I_2$ (I_2 différent du courant I)

Tension aux bornes de L : u(t)=$L\omega I_0 \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ de la forme $U = \omega.L.I_2$ (I_2 différent du courant I)

$\frac{1}{\omega.C}$ comparable à une résistance qui **diminue** avec la fréquence

$\omega.L$ comparable à une résistance qui **augmente** avec la fréquence

Objectif: Proposer un outil mathématique permettant :
- D'absorber le problème du déphasage :
$$A\sin(\omega t) + B\sin(\omega t - \tfrac{\pi}{2}) = A\sin(\omega t) + X\sin(\omega t) = (A + X)\sin(\omega t)$$
- D'assimiler la capacité (idem inductance) à une résistance **variable** → Impédance,
- Reproduire le déphasage en temps utile,
- Représentation aisée quelle que soit la fréquence → Diagramme de Bode

9

Constat :

- avec le condensateur, on observe un déphasage constant de $\pi/2$ entre $i(t)$ et $u(t)$: $i(t)$ est en avance ;

— avec l'inductance, on observe un déphasage constant de $\pi/2$ entre $i(t)$ et $u(t)$: $u(t)$ est en avance.

Key formulas

— Tension aux bornes de R : $U = R\,I$;

— tension aux bornes de C : $u(t) = \frac{I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})}{\omega C}$, de la forme $U = \frac{1}{\omega C}\, I_2$ (I_2 différent du courant I) ;

— tension aux bornes de L : $u(t) = L\omega I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$, de la forme $U = \omega L\, I_2$ (I_2 différent du courant I).

$\frac{1}{\omega C}$ est comparable à une résistance qui **diminue** avec la fréquence ; ωL est comparable à une résistance qui **augmente** avec la fréquence.

Objectif : proposer un outil mathématique permettant :

— d'absorber le problème du déphasage :

$$A\sin(\omega t) + B\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$
$$= A\sin(\omega t) + X\sin(\omega t) = (A + X)\sin(\omega t)$$

— d'assimiler la capacité (idem l'inductance) à une résistance **variable** → **impédance** ;

— de reproduire le déphasage en temps utile ;

— une représentation aisée quelle que soit la fréquence → **diagramme de Bode**.

où :

— $\frac{1}{\omega C}$ et ωL : en [Ω] (comme des résistances) ;

— I_2 : le courant décalé de $\pm\frac{\pi}{2}$ [A] ;

— A, B : amplitudes de deux sinus [V] ; X : le terme qui remplacerait B « sans déphasage ».

Si on ne tient pas compte du déphasage, on pourrait penser que, pour le condensateur, U dépend linéairement de I, avec la pente $\frac{1}{\omega C}$ à la place de R ; cette pente varie avec la fréquence. Pour l'inductance, la pente est ωL. Malheureusement le déphasage remet en question ces suppositions : on va donc construire la notion d'**impédance** (équivalent à une résistance variable avec la fréquence) avec les nombres complexes.

Key idea

En très simple
On a presque une loi d'Ohm pour le condensateur et la bobine : la taille de la tension est proportionnelle à la taille du courant, avec une « résistance » $\frac{1}{\omega C}$ ou ωL. Deux soucis :

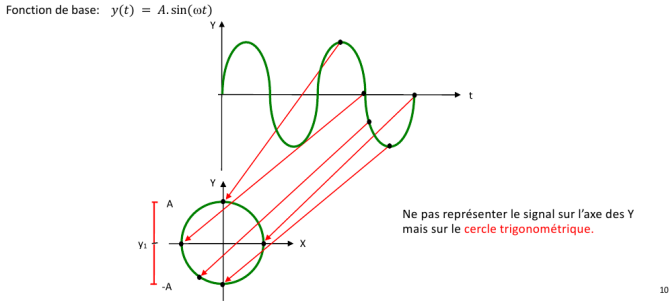
1. cette « résistance » change avec la fréquence ;
2. la tension et le courant ne sont pas synchronisés (décalage de $\frac{\pi}{2}$), donc on ne peut pas simplement additionner les tensions d'une résistance et d'un condensateur en série : un $\sin$ plus un $\sin$ décalé, ce n'est pas un simple $\sin$ plus grand.

Exemple de la fréquence : pour $C = 1\,\mu$F, à 50 Hz ($\omega \approx 314$ rad/s) : $\frac{1}{\omega C} \approx 3.2\,$kΩ ; à 5 kHz : $\approx 32\,\Omega$. Le condensateur laisse passer bien plus facilement les hautes fréquences.

La solution (la suite du chapitre) : un outil qui « range » le décalage dans le nombre lui-même. Ce sont les nombres complexes.

Le sinus et le cercle trigonométrique

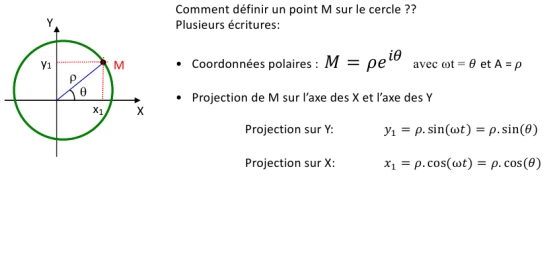
Mode de représentation du sin avec cercle trigonométrique



Fonction de base : $y(t) = A\sin(\omega t)$. Ne pas représenter le signal sur l'axe des Y, mais sur le **cercle trigonométrique**.

Quel que soit le nombre de périodes, le profil d'une sinusoïde se répète tous les 2π et ne change pas. La position du point sur le cercle dépend de la rotation obtenue au bout d'un temps t, qui vaut ωt. Au bout d'une période complète, $\omega t = 2k\pi$ et on repasse par le point d'origine sur l'axe horizontal.

Étude du cercle trigonométrique



Key formulas

Comment définir un point M sur le cercle ? Plusieurs écritures :

— coordonnées polaires : $M = \rho\, e^{i\theta}$, avec $\omega t = \theta$ et $A = \rho$;

— projections de M sur l'axe des X et l'axe des Y :

$$y_1 = \rho\sin(\omega t) = \rho\sin(\theta) \qquad x_1 = \rho\cos(\omega t) = \rho\cos(\theta)$$

où :

— $A = \rho$: amplitude du sinus = rayon du cercle (unité du signal, p. ex. [V]) ;

— $\theta = \omega t$: angle parcouru [rad] ;

— x_1, y_1 : projections de M sur les axes X et Y (même unité que ρ) ;

— k : nombre entier de tours.

Tout point M du cercle peut être représenté par le rayon du cercle et l'angle que ce point forme avec le centre et l'axe des X.

Key idea

En très simple : la grande roue
Imagine une chèvre assise sur une grande roue qui tourne à vitesse constante. Si on regarde seulement sa **hauteur** au cours du temps, on obtient exactement une courbe sinus : elle monte, redescend, passe sous le centre, remonte…

Au lieu de dessiner la courbe qui ondule, on peut donc juste dessiner **la roue et la position de la chèvre** : un point M qui tourne sur un cercle.

— le rayon ρ de la roue = l'amplitude A du sinus ;

— l'angle θ dont elle a tourné = ωt (ω est la vitesse de rotation) ;

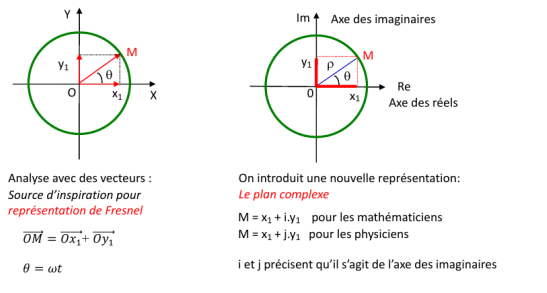
— sa hauteur $y_1 = \rho\sin\theta$ = la valeur du sinus à cet instant ;

— sa position horizontale $x_1 = \rho\cos\theta$ = le cosinus.

Pourquoi c'est mieux ? Un déphasage devient tout simple : c'est juste un point qui est **plus loin ou moins loin** sur la roue (un angle de plus). Deux sinus décalés de $\frac{\pi}{2}$, ce sont deux chèvres séparées d'un quart de tour.

Autres représentations : vecteurs et plan complexe

Autres représentations



— **Analyse avec des vecteurs** (source d'inspiration pour la représentation de Fresnel) : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Ox_1} + \overrightarrow{Oy_1}$, avec $\theta = \omega t$.

— **Le plan complexe** (nouvelle représentation) : $M = x_1 + i\,y_1$ pour les mathématiciens, $M = x_1 + j\,y_1$ pour les physiciens. i et j précisent qu'il s'agit de l'axe des imaginaires.

Si l'on assimile les projections à des vecteurs (représentation de Fresnel), le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'exprime comme la somme des deux vecteurs $\overrightarrow{Ox_1}$ et $\overrightarrow{Oy_1}$. Le plan complexe exploite le même concept, avec une petite nuance de notation (i ou j pour spécifier l'axe utilisé).

Definition

Plan complexe
Un plan avec un axe horizontal **réel** (Re) et un axe vertical **imaginaire** (Im). Un point M s'écrit $M = x_1 + j\,y_1$: x_1 est sa partie réelle, y_1 sa partie imaginaire.

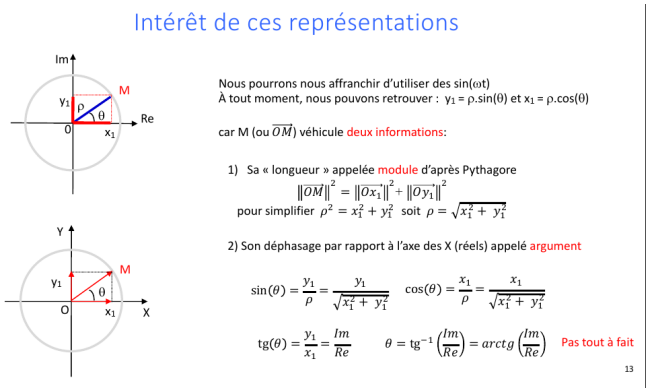
Key idea

En très simple
Pour dire où est la chèvre sur la roue, il faut **deux nombres** : combien à droite (x_1) et combien en haut (y_1). On pourrait les écrire comme un couple (x_1, y_1).

Le nombre complexe, c'est une façon d'écrire ce couple comme **un seul nombre** : $M = x_1 + j\,y_1$. Le j est une étiquette qui dit « ce morceau-là va vers le haut ». On ne peut pas additionner un « à droite » et un « en haut » : ils restent séparés, l'un sans j, l'autre avec j.

Pourquoi j et pas i ? En électricité, i est déjà pris par le courant, alors les électroniciens écrivent j. C'est exactement la même chose.

Intérêt de ces représentations : module et argument



Nous pourrons nous affranchir d'utiliser des $\sin(\omega t)$: à tout moment, on peut retrouver $y_1 = \rho\sin(\theta)$ et $x_1 = \rho\cos(\theta)$, car M (ou $\overrightarrow{OM}$) véhicule **deux informations** :

1. sa « longueur », appelée **module** ;
2. son déphasage par rapport à l'axe des X (réels), appelé **argument**.

Key formulas

Module (d'après Pythagore) :

$$\left\|\overrightarrow{OM}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{Ox_1}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{Oy_1}\right\|^2 \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = x_1^2 + y_1^2$$

$$\rho = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

Argument :

$$\sin(\theta) = \frac{y_1}{\rho} = \frac{y_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} \qquad \cos(\theta) = \frac{x_1}{\rho} = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

$$\mathrm{tg}(\theta) = \frac{y_1}{x_1} = \frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}} \qquad \theta = \mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right) = \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right) \text{ (pas tout à fait)}$$

où :
- ρ : module, la longueur de $\overrightarrow{OM}$ (unité du signal) ;
- θ : argument, l'angle avec l'axe réel [rad] ;
- $x_1 = \mathrm{Re}$: partie réelle ; $y_1 = \mathrm{Im}$: partie imaginaire.

On n'exploitera pas le diagramme de Fresnel dans ce cours. Le module est simplement l'hypoténuse d'un triangle rectangle ; le rapport d'une projection à l'hypoténuse donne le sinus (projection sur Y) ou le cosinus (projection sur X) de l'angle. L'angle s'obtient avec l'arctg du rapport des deux projections, Im sur Re.

Key idea

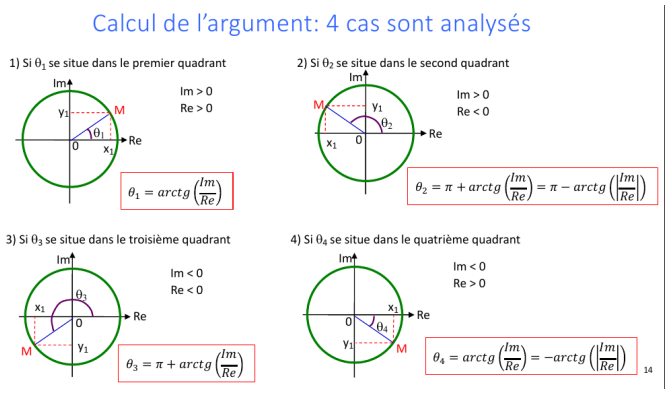
En très simple
Il y a deux façons de dire où est un point :
- **« va 3 à droite et 4 en haut »** : c'est $x_1 + j\,y_1 = 3 + 4j$ (forme cartésienne) ;
- **« va tout droit sur 5, en tournant de 53° »** : c'est le module $\rho = 5$ et l'argument θ (forme polaire).

Pour passer de l'une à l'autre : la distance, c'est Pythagore ($\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$), et l'angle, c'est l'arctangente de « en haut divisé par à droite » ($\mathrm{arctg}(4/3) \approx 0.93$ rad ≈ 53).

Pourquoi ça nous intéresse ? Pour un signal, le module est la **taille** du sinus (son amplitude) et l'argument est son **décalage** (sa phase). Les deux informations qu'on veut connaître tiennent dans un seul nombre.

« Pas tout à fait » : l'arctangente se trompe quand le point est à gauche (Re < 0), voir la section suivante.

Calcul de l'argument : 4 cas



Key formulas

1. θ_1 dans le **premier** quadrant ($\mathrm{Im} > 0$, $\mathrm{Re} > 0$) :
$$\theta_1 = \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right)$$
2. θ_2 dans le **second** quadrant ($\mathrm{Im} > 0$, $\mathrm{Re} < 0$) :
$$\theta_2 = \pi + \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right) = \pi - \mathrm{arctg}\left(\frac{|\mathrm{Im}|}{|\mathrm{Re}|}\right)$$
3. θ_3 dans le **troisième** quadrant ($\mathrm{Im} < 0$, $\mathrm{Re} < 0$) :
$$\theta_3 = \pi + \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right)$$
4. θ_4 dans le **quatrième** quadrant ($\mathrm{Im} < 0$, $\mathrm{Re} > 0$) :
$$\theta_4 = \mathrm{arctg}\left(\frac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\right) = -\mathrm{arctg}\left(\frac{|\mathrm{Im}|}{|\mathrm{Re}|}\right)$$

où :
- $\theta_1, \ldots, \theta_4$: argument selon le quadrant [rad] ;
- Re, Im : parties réelle et imaginaire ; $|\cdot|$: valeur absolue.

Le calcul de cet angle peut s'avérer délicat, car le cercle trigonométrique a 4 quadrants, et l'expression de l'angle diffère selon le quadrant. Chaque expression fait référence au rapport Im/Re et produit un résultat différent selon que Im est positif ou négatif, et de même pour Re.

Key idea

En très simple : pourquoi l'arctangente se trompe
L'arctangente ne regarde que le **rapport** Im/Re. Or deux points opposés ont le même rapport : $1 + j$ (en haut à droite) et $-1 - j$ (en bas à gauche) donnent tous les deux $\frac{1}{1} = \frac{-1}{-1} = 1$. La calculatrice répond $\frac{\pi}{4}$ pour les deux, alors que le second est en face, à $\frac{\pi}{4} + \pi$.

La règle simple :
- point **à droite** ($\mathrm{Re} > 0$) : l'arctangente a raison, $\theta = \mathrm{arctg}(\mathrm{Im}/\mathrm{Re})$;
- point **à gauche** ($\mathrm{Re} < 0$) : elle se trompe d'un demi-tour, on ajoute π.

Le plus sûr : faire un petit dessin pour voir dans quel quart du cercle est le point.

Example

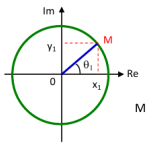
$M = -1 + j$: $\mathrm{Re} = -1 < 0$, $\mathrm{Im} = 1 > 0$, second quadrant.

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \qquad \theta = \pi + \mathrm{arctg}\left(\frac{1}{-1}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

La calculatrice seule aurait donné $\mathrm{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$, ce qui est faux (en bas à droite).

Autres propriétés des nombres complexes : le j

Autres propriétés des nombres complexes [1]

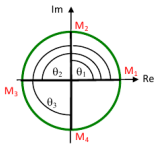


M = x1 + j.y1

ou

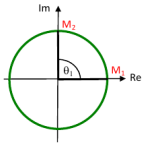
M = ρ.cos(θ1) + j. ρ.sin(θ1)

Considérons les trois déphasages θ1, θ2, θ3, ci-contre



M1 = ρ.cos(0) + j. ρ.sin(0)
ou M1 = ρ.cos(0) = ρ

1) Passer de M1 à M2: M2 = ρ.cos(π/2) + j.ρ.sin(π/2)
M2 = j.ρ.sin(π/2), soit M2 = j.ρ ou encore M2 = j.M1



Conséquence 1: Ajouter un déphasage de π/2 à un nombre M revient à "*multiplier M par j*"

15

Autres propriétés des nombres complexes [2]

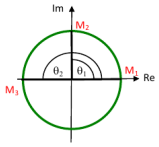
2) Passer de M1 à M3: M3 = ρ.cos(π) + j.ρ.sin(π),

M3 = ρ.cos(π) = - ρ = - M1, soit M3 = - M1

conséquence 2.a: ajouter un déphasage de π à un nombre M revient à "*multiplier M par -1*"

Pour passer de M2 à M3 on a aussi: M3 = j.M2 = j².M1

conséquence 2.b: $j^2 = -1$



3) Passer de M1 à M4: M4 = ρ.cos(3π/2) + j.ρ.sin(3π/2),

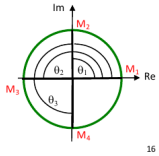
M4 = j.ρ.sin(3π/2) = - j.ρ = - j.M1, soit M4 = - j.M1

conséquence 3.a: ajouter un déphasage de 3π/2 à un nombre M revient à "*multiplier M par -j*"

Pour passer de M3 à M4 on a aussi: M4 = j.M3 = j².M2 = j³.M1

conséquence 3.b: $j^3 = -j$

conséquence 4: -j = -j*j/j = 1/j et j⁴ = j³*j = -j*j = -(-1) = 1



16

L'évolution du point M sur le cercle permet de démontrer quelques propriétés. M s'écrit comme une somme « vectorielle » : un cosinus sur le plan réel et un sinus sur le plan imaginaire, identifié par le symbole j. On vérifie ces propriétés en faisant des déphasages de 0 à $\pi/2$, à π, à $3\pi/2$.

Key formulas

$$M = x_1 + j\,y_1 = \rho\cos(\theta_1) + j\,\rho\sin(\theta_1)$$
$$M_1 = \rho\cos(0) + j\,\rho\sin(0) = \rho$$

1) Passer de M_1 à M_2 (déphasage $\frac{\pi}{2}$) :

$$M_2 = \rho\cos\frac{\pi}{2} + j\,\rho\sin\frac{\pi}{2} = j\,\rho = j\,M_1$$

Conséquence 1 : ajouter un déphasage de $\pi/2$ à un nombre M revient à **multiplier** M **par** j.

2) Passer de M_1 à M_3 (déphasage π) :

$$M_3 = \rho\cos(\pi) + j\,\rho\sin(\pi) = -\rho = -M_1$$

Conséquence 2.a : ajouter un déphasage de π revient à **multiplier par** -1. Et $M_3 = j\,M_2 = j^2 M_1$, donc :

$$\boxed{j^2 = -1}$$

3) Passer de M_1 à M_4 (déphasage $3\pi/2$) :

$$M_4 = \rho\cos\frac{3\pi}{2} + j\,\rho\sin\frac{3\pi}{2} = -j\,\rho = -j\,M_1$$

Conséquence 3.a : ajouter un déphasage de $3\pi/2$ revient à **multiplier par** $-j$. Et $M_4 = j\,M_3 = j^2 M_2 = j^3 M_1$, donc :

$$\boxed{j^3 = -j}$$

Conséquence 4 :

$$-j = \frac{-j\cdot j}{j} = \frac{1}{j} \qquad j^4 = j^3\cdot j = -j\cdot j = -(-1) = 1$$

où :
- j : l'unité imaginaire, $j^2 = -1$ [sans unité];
- $M_1, \ldots, M_4$: le même point tourné de 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$;
- ρ : module ; θ : argument [rad].

Un déphasage de π représente deux déphasages de $\pi/2$, chacun impliquant une multiplication par j : on multiplie donc par j^2. Comme on retrouve $-M_1$, on en déduit $j^2 = -1$. Avec $j^4 = 1$, on retombe sur nos pattes.

Key idea

En très simple : j = « tourner d'un quart de tour »
C'est LA chose à retenir. Multiplier un nombre par j, c'est le faire **tourner d'un quart de tour** (90, soit $\frac{\pi}{2}$) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sans changer sa longueur.
- $\times j$ une fois : un quart de tour ($\frac{\pi}{2}$) ;
- $\times j$ deux fois (j^2) : un demi-tour, le nombre pointe à l'opposé, c'est-à-dire $\times(-1)$. Voilà pourquoi $j^2 = -1$;
- $\times j$ trois fois (j^3) : trois quarts de tour, c'est $-j$;
- $\times j$ quatre fois (j^4) : un tour complet, on revient au départ : 1.

Et diviser par j ? C'est tourner d'un quart de tour dans l'autre sens : $\frac{1}{j} = -j$.

Le lien avec l'électronique : le condensateur et la bobine décalent le sinus d'un quart de tour ($\frac{\pi}{2}$). Avec les complexes, ce décalage devient une simple multiplication par j (ou division par j).

Notion d'impédance complexe

Notion d'impédance complexe

Avec R nous avons vu que: $u_S(t) = R.I_0.\sin(\omega t) = U_0.\sin(\omega t)$

$i(t) = I_0.\sin(\omega t)$

Avec C nous avons vu que: $u_S(t) = \frac{I_0}{\omega C}.\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

Idéalement: il faudrait avoir la forme **K.sinωt** pour travailler avec R et C **sans se préoccuper du déphasage**.

Question: Comment transformer M1 = K1. sin(ωt - π/2) en K2. sin(ωt)????

Solution: K1. sin(ωt - π/2) = K2. sin(ωt)
Nous avons vu qu'il fallait multiplier par j³ = -j, donc M1 = K1. sin(ωt - π/2) = -j.K1. sin(ωt)

Application avec C: $u_S(t) = \frac{I_0}{\omega C}.\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -j\frac{I_0}{\omega C}.\sin(\omega t) = \frac{I_0}{j\omega C}.\sin(\omega t)$

Comparons R, C et L pour i(t) = I0.sin(ωt)
- avec R: uR(t) = R.i(t)
- avec C: uC(t) = ZC.i(t) → $\underline{u}_s = \underline{Z}_C\,\underline{i}$ où $\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ (Impédance complexe)
- avec L: uL(t) = ZL.i(t) → $\underline{u}_s = \underline{Z}_L\,\underline{i}$ où $\underline{Z}_L = j\omega L$ (Impédance complexe)

Écriture impropre

17

Avec $i(t) = I_0\sin(\omega t)$:

- avec R : $u_S(t) = R\,I_0\sin(\omega t) = U_0\sin(\omega t)$;
- avec C : $u_S(t) = \frac{I_0}{\omega C}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Idéalement, il faudrait avoir la forme $K\sin(\omega t)$ pour travailler avec R et C **sans se préoccuper du déphasage**.
Question : comment transformer $M_1 = K_1\sin(\omega t - \pi/2)$ en $K_2\sin(\omega t)$?
Solution : il fallait multiplier par $j^3 = -j$, donc $M_1 = K_1\sin(\omega t - \pi/2) = -j\,K_1\sin(\omega t)$.

Key formulas

Application avec C :

$$u_S(t) = \frac{I_0}{\omega C}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -j\,\frac{I_0}{\omega C}\sin(\omega t) = \frac{I_0}{j\omega C}\sin(\omega t)$$

Comparons R, C et L pour $i(t) = I_0\sin(\omega t)$:
- avec R : $u_S(t) = R\,i(t)$;
- avec C : $\underline{u}_S = \underline{Z}_C\,\underline{i}$ où $\boxed{\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}}$ (impédance complexe) ;
- avec L : $\underline{u}_S = \underline{Z}_L\,\underline{i}$ où $\boxed{\underline{Z}_L = j\omega L}$ (impédance complexe).

(L'écriture $u_S(t) = Z_C\,i(t)$ avec des fonctions du temps est impropre : on écrit les grandeurs complexes soulignées.)
où :
- $\underline{Z}_C, \underline{Z}_L$: impédances complexes du condensateur et de la bobine [Ω] ;
- $\underline{u}_S, \underline{i}$: tension [V] et courant [A] écrits en complexes (soulignés) ;
- C : capacité [F] ; L : inductance [H] ; ω : pulsation [rad/s] ; $j^2 = -1$;
- K_1, K_2 : amplitudes quelconques.

Le condensateur présente un déphasage de $\pi/2$ entre la tension à ses bornes et le courant qui le traverse, représenté par le facteur j. Ici $u(t) = -\frac{j}{\omega C}\,I_0\sin(\omega t)$, ou encore $u(t) = I_0\sin(\omega t)\cdot\frac{1}{j\omega C}$. Par analogie avec une résistance où $U = RI$, on peut considérer que $\frac{1}{j\omega C}$ se comporte comme une résistance (variable avec la fréquence).

Definition

Impédance
La « résistance généralisée » d'un composant en régime sinusoïdal : $\underline{Z} = \underline{u}/\underline{i}$, en ohms. Elle contient à la fois la taille (module) et le décalage (argument) entre tension et courant.

Key idea

En très simple
On veut une loi d'Ohm pour tout le monde : $\underline{u} = \underline{Z}\,\underline{i}$. Le problème du condensateur, c'est que sa tension est un sinus **décalé** d'un quart de tour en arrière. Or on vient de voir qu'un quart de tour en arrière, c'est « diviser par j ». Donc on range ce décalage dans la « résistance » elle-même :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{\omega C} \times \frac{1}{j} = \frac{1}{j\omega C}$$

— le $\frac{1}{\omega C}$ donne la **taille** (combien le condensateur freine);
— le $\frac{1}{j}$ donne le **décalage** (un quart de tour en arrière pour la tension).

Pour la bobine, c'est pareil mais la tension est en avance d'un quart de tour, donc on multiplie par j : $\underline{Z}_L = j\omega L$.

Le résultat magique : une résistance, un condensateur et une bobine ont maintenant tous une « résistance » : R, $\frac{1}{j\omega C}$, $j\omega L$. On calcule exactement comme avec des résistances (série, parallèle, diviseur…), juste avec des nombres complexes.

Example

$C = 1\,\mu$F à $f = 50$ Hz ($\omega \approx 314$ rad/s) :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot 314 \cdot 10^{-6}} \approx \frac{3183}{j} = -3183\,j\ \Omega$$

Module $3183\,\Omega$, argument $-\frac{\pi}{2}$ (la tension est en retard d'un quart de tour sur le courant).

Petite parenthèse : produit et rapport en module et argument

Petite parenthèse calcul module et argument

Coordonnées polaires adaptées pour calcul de produit et de rapport

$$M_1 = \rho_1 e^{j\theta_1} \qquad M_2 = \rho_2 e^{j\theta_2}$$

Produit de deux expressions complexes

$$M_1.M_2 = \rho_1 e^{j\theta_1}.\rho_2 e^{j\theta_2} = \rho_1.\rho_2.e^{j(\theta_1+\theta_2)}$$

Rapport de deux expressions complexes

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{\rho_1 e^{j\theta_1}}{\rho_2 e^{j\theta_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{j(\theta_1-\theta_2)}$$

18

Key formulas

Coordonnées polaires, adaptées au calcul de produits et de rapports :

$$M_1 = \rho_1\, e^{j\theta_1} \qquad M_2 = \rho_2\, e^{j\theta_2}$$

Produit :

$$M_1 M_2 = \rho_1 e^{j\theta_1}\ \rho_2 e^{j\theta_2} = \rho_1\rho_2\, e^{j(\theta_1+\theta_2)}$$

Rapport :

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{\rho_1 e^{j\theta_1}}{\rho_2 e^{j\theta_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\, e^{j(\theta_1-\theta_2)}$$

où :
— ρ_1, ρ_2 : modules de M_1 et M_2 ;
— θ_1, θ_2 : arguments [rad];
— $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$: le point du cercle de rayon 1 à l'angle θ.

— **Produit** : le module est le produit des modules, l'argument est la somme des arguments.
— **Rapport** : le module est le rapport des modules, l'argument est la différence des arguments.

Key idea

En très simple
Un nombre complexe, c'est « une longueur et un angle ». Quand on les multiplie :
— les **longueurs se multiplient** (comme des nombres normaux);
— les **angles s'additionnent** (on tourne de l'un, puis de l'autre).

Quand on divise : les longueurs se divisent, les angles se soustraient.

Pourquoi c'est utile ? Une fonction de transfert est souvent un rapport, du genre $\frac{1}{1+j\omega RC}$. Pas besoin de développer : module = module du haut divisé par module du bas, argument = argument du haut moins argument du bas.

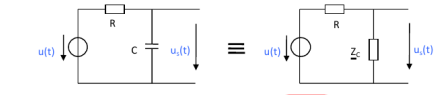
Example

$M_1 = 2\,e^{j\pi/4}$ et $M_2 = 4\,e^{j\pi/2}$:

$$M_1 M_2 = 8\,e^{j3\pi/4} \qquad \frac{M_1}{M_2} = 0.5\,e^{-j\pi/4}$$

Application aux circuits : la fonction de transfert

Application aux circuits



Calcul de $\frac{u_S(t)}{u(t)}$ ou plutôt de $\frac{\underline{u}_S}{\underline{u}}$ $\quad \frac{\underline{u}_S}{\underline{u}} = \frac{\underline{Z}_C}{R+\underline{Z}_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1+j\omega RC} = \underline{H}(j\omega)$

Ne pas laisser sous cette forme

Ce rapport est appelé FONCTION DE TRANSFERT.
C'est une expression complexe dont on peut calculer le module $|\underline{H}(j\omega)|$ et l'argument $\mathrm{Arg}(\underline{H}(j\omega))$

Module d'un produit = Produit des modules
Module d'un rapport = Rapport des modules
Argument d'un produit = Somme des arguments
Argument d'un rapport = différence des arguments

$$|\underline{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

$$\mathrm{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = -\mathrm{arctg}(\omega RC)$$

19

Key formulas

Calcul de $\frac{u_S(t)}{u(t)}$, ou plutôt de $\frac{\underline{u}_S}{\underline{u}}$ (diviseur avec R et $\underline{Z}_C$) :

$$\frac{\underline{u}_S}{\underline{u}} = \frac{\underline{Z}_C}{R+\underline{Z}_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1+j\omega RC} = \underline{H}(j\omega)$$

(ne pas laisser sous la forme du milieu : on multiplie en haut et en bas par $j\omega C$).

Ce rapport est appelé **fonction de transfert**. C'est une expression complexe dont on peut calculer le module $|\underline{H}(j\omega)|$ et l'argument $\mathrm{Arg}(\underline{H}(j\omega))$:

$$|\underline{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \qquad \mathrm{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = -\,\mathrm{arctg}(\omega RC)$$

— module d'un produit = produit des modules; module d'un rapport = rapport des modules;
— argument d'un produit = somme des arguments; argument d'un rapport = différence des arguments.

où :
— $\underline{u}$: tension d'entrée, $\underline{u}_S$: tension de sortie (complexes) [V];
— $\underline{H}(j\omega)$: fonction de transfert [sans unité] (sortie/entrée);
— $|\underline{H}|$: rapport des amplitudes sortie/entrée [sans unité];
— $\mathrm{Arg}(\underline{H})$: déphasage de la sortie par rapport à l'entrée [rad];
— R : résistance [Ω]; C : capacité [F]; ω : pulsation [rad/s]; ωRC : sans unité.

Comme on représente maintenant aussi simplement un condensateur, on peut analyser des circuits combinant R et C comme lors des cours précédents. Ce circuit s'exprime comme un diviseur résistif, mais son expression dépend de ω : c'est la fonction de transfert. Le **module** permet de comparer, en fonction de ω, les amplitudes du signal de sortie et du signal d'entrée. L'**argument** permet de comparer le déphasage entre la sortie et l'entrée.

Key idea

En très simple
C'est le diviseur de tension de la semaine 03 : $v_{R2} = v_{IN}\,\frac{R_2}{R_1+R_2}$. On remplace juste la résistance du bas par l'impédance du condensateur. La fraction obtenue, $\underline{H}$, dit **ce que le circuit fait au sinus** :

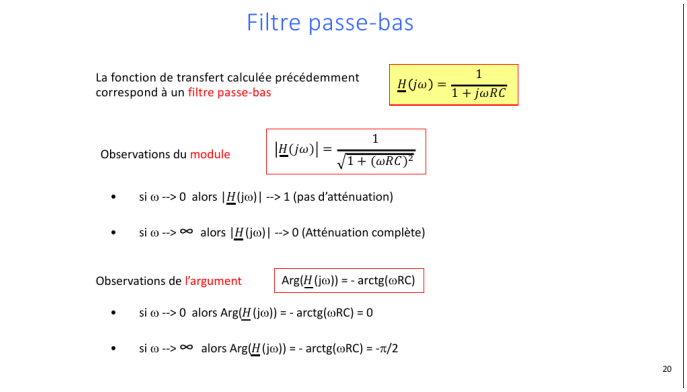
- son **module** $|\underline{H}|$: par combien la taille du sinus est multipliée (1 = intacte, 0.5 = moitié, 0 = disparue);
- son **argument** : de combien le sinus de sortie est décalé.

Et comme $\underline{H}$ dépend de ω, la réponse change selon la fréquence.

Comment on trouve le module et l'argument ? $\underline{H} = \frac{1}{1+j\omega RC}$ est un rapport :

- en haut, 1 : module 1, argument 0;
- en bas, $1 + j\,\omega RC$ (à droite et en haut) : module $\sqrt{1^2 + (\omega RC)^2}$ (Pythagore), argument $\operatorname{arctg}(\omega RC)$;
- donc $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$ et $\operatorname{Arg} = 0 - \operatorname{arctg}(\omega RC)$.

Filtre passe-bas



La fonction de transfert calculée précédemment correspond à un **filtre passe-bas**.

Key formulas

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega RC}$$

Observations du **module** $|\underline{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$:

- si $\omega \to 0$ alors $|\underline{H}(j\omega)| \to 1$ (pas d'atténuation);
- si $\omega \to \infty$ alors $|\underline{H}(j\omega)| \to 0$ (atténuation complète).

Observations de l'**argument** $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = -\operatorname{arctg}(\omega RC)$:

- si $\omega \to 0$ alors $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = -\operatorname{arctg}(0) = 0$;
- si $\omega \to \infty$ alors $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = -\operatorname{arctg}(\infty) = -\pi/2$.

où ω : pulsation [rad/s]; R [Ω]; C [F]; $\underline{H}$ sans unité; l'argument en [rad].

Pour mettre en évidence la nature du circuit, on analyse sa fonction de transfert en basses fréquences (ω assimilée à 0) et en hautes fréquences (ω assimilée à ∞). C'est un filtre passe-bas : atténuation des hautes fréquences, les basses fréquences passent. Le déphasage est maximal à haute fréquence et vaut $-\pi/2$, alors qu'à basse fréquence il est nul.

Definition

Filtre passe-bas
Un circuit qui laisse passer les sinus **lents** (basses fréquences) et bloque les sinus **rapides** (hautes fréquences).

Key idea

En très simple : pourquoi ce circuit filtre
On prend la sortie aux bornes du condensateur. Or le condensateur change de comportement avec la fréquence :

- **sinus lent** (ω petit) : $|\underline{Z}_C| = \frac{1}{\omega C}$ est énorme, le condensateur est comme un **trou** (circuit ouvert). Aucun courant ne passe dans R, donc rien ne s'y perd : la sortie égale l'entrée ($|\underline{H}| = 1$);
- **sinus rapide** (ω grand) : $|\underline{Z}_C|$ devient minuscule, le condensateur est comme un **fil**. La sortie est court-circuitée : elle vaut 0 ($|\underline{H}| = 0$).

Image du seau : si on remplit et vide très vite, le seau n'a pas le temps de changer de niveau, la tension à ses bornes reste presque plate.

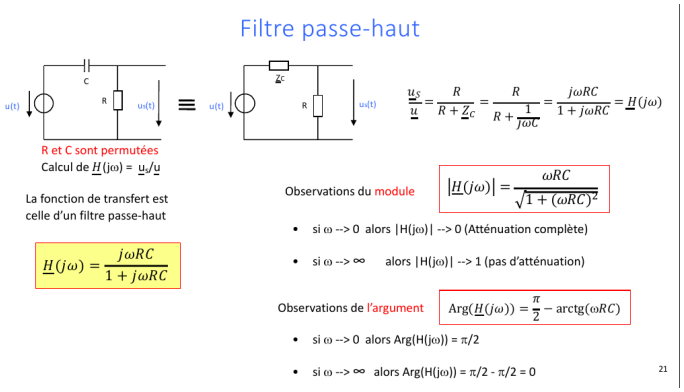
La fréquence de coupure : la frontière entre « passe » et « bloque » est à $\omega_c = \frac{1}{RC}$. À cet endroit, $\omega RC = 1$, donc $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$ et le déphasage vaut $-\operatorname{arctg}(1) = -\frac{\pi}{4}$.

Example

$R = 1\,\text{k}\Omega$, $C = 1\,\mu\text{F}$: $\omega_c = \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-6}} = 1000$ rad/s, soit $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} \approx 159$ Hz.

- à $\omega = 100$ rad/s ($\omega RC = 0.1$) : $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1.01}} \approx 0.995$, presque tout passe;
- à $\omega = 10\,000$ rad/s ($\omega RC = 10$) : $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{101}} \approx 0.1$, il ne reste qu'un dixième.

Filtre passe-haut



R et C sont permutés. Calcul de $\underline{H}(j\omega) = \underline{u}_S/\underline{u}$: la fonction de transfert est celle d'un **filtre passe-haut**.

Key formulas

$$\frac{\underline{u}_S}{\underline{u}} = \frac{R}{R+\underline{Z}_C} = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} = \underline{H}(j\omega)$$

Observations du **module** $|\underline{H}(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$:

- si $\omega \to 0$ alors $|\underline{H}(j\omega)| \to 0$ (atténuation complète);
- si $\omega \to \infty$ alors $|\underline{H}(j\omega)| \to 1$ (pas d'atténuation).

Observations de l'**argument** $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(\omega RC)$:

- si $\omega \to 0$ alors $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = \pi/2$;
- si $\omega \to \infty$ alors $\operatorname{Arg}(\underline{H}(j\omega)) = \pi/2 - \pi/2 = 0$.

où ω : pulsation [rad/s]; R [Ω]; C [F]; $\underline{H}$ sans unité; l'argument en [rad].

Étudiée aux limites comme précédemment, cette fonction de transfert révèle un filtre passe-haut : à basse fréquence la sortie ne reproduit quasiment plus rien, alors qu'à haute fréquence elle reproduit tout le signal d'entrée. Le déphasage est maximal à basse fréquence et vaut $\pi/2$, alors qu'à haute fréquence il est nul.

Definition

Filtre passe-haut
Un circuit qui laisse passer les sinus **rapides** (hautes fréquences) et bloque les sinus **lents** (basses fréquences). L'inverse du passe-bas.

Key idea

En très simple
Cette fois on prend la sortie aux bornes de la **résistance**, et le condensateur est sur le chemin, en série :

- **sinus lent** : le condensateur est un **trou**, aucun courant ne passe, donc aucune tension aux bornes de R : sortie $= 0$;
- **sinus rapide** : le condensateur est un **fil**, toute l'entrée arrive sur R : sortie $=$ entrée.

Le module, pas à pas : en haut $j\,\omega RC$ a pour module ωRC et pour argument $\frac{\pi}{2}$ (il est sur l'axe imaginaire, vers le haut). En bas, $1 + j\omega RC$: module $\sqrt{1+(\omega RC)^2}$, argument $\operatorname{arctg}(\omega RC)$. Rapport des modules, différence des arguments : on retrouve les formules.

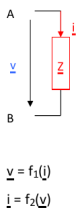
À retenir : même circuit, mêmes composants, mais on échange leur place et le filtre s'inverse. La fréquence de coupure est la même, $\omega_c = \frac{1}{RC}$, avec là aussi $|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et un déphasage de $\frac{\pi}{4}$.

Les composants de base en sinusoïdal

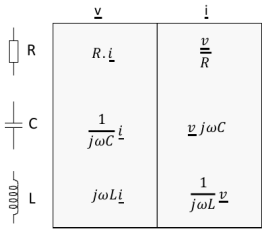
Les composants de base

Application aux signaux sinusoïdaux

Composant passif quelconque



Composants R, L, C



22

Key formulas

Composant passif quelconque, d'impédance $\underline{Z}$: $\underline{v} = f_1(\underline{i})$ et $\underline{i} = f_2(\underline{v})$.

	$\underline{v}$ (impédance)	$\underline{i}$ (admittance)
R	$R\,\underline{i}$	$\frac{\underline{v}}{R}$
C	$\frac{1}{j\omega C}\,\underline{i}$	$\underline{v}\,j\omega C$
L	$j\omega L\,\underline{i}$	$\frac{1}{j\omega L}\,\underline{v}$

où :
- $\underline{v}$: tension complexe entre A et B [V]; $\underline{i}$: courant complexe [A];
- $\underline{Z}$: impédance [Ω]; son inverse $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$: admittance [S];
- R [Ω]; C [F]; L [H]; ω [rad/s].

Les circuits simples combinant R, C et L exploitent l'écriture complexe (impédance) de chaque composant, ce qui permet de déduire la fonction de transfert du montage. Le tableau résume l'expression des **impédances** (la tension en fonction du courant) et des **admittances** (le contraire).

Key idea

En très simple
C'est la « carte d'identité » des trois composants en sinusoïdal, à comparer avec le tableau de la semaine 03 :
- les **dérivées** $\frac{d}{dt}$ sont devenues des **multiplications par** $j\omega$;
- les **intégrales** $\int dt$ sont devenues des **divisions par** $j\omega$.

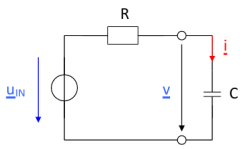
C'est tout le secret du chapitre : avec un sinus, dériver revient à multiplier par $j\omega$ (le ω pour la taille, le j pour le quart de tour). Plus aucune équation différentielle, juste des multiplications.

Admittance : c'est l'inverse de l'impédance, elle dit à quel point le composant « laisse passer » le courant. Pratique pour les composants en parallèle, où les admittances s'additionnent.

Cas particuliers : RC et RLC en signaux sinusoïdaux

Cas particulier

Circuit RC et signaux sinusoïdaux



Même démarche (Kirchhoff) que dans la dia 4

$$\underline{i} = \frac{\underline{u}_{IN} - \underline{v}}{R} = \underline{v}.j\omega C \Rightarrow \frac{\underline{u}_{IN}}{R} = \frac{\underline{v}}{R} + \underline{v}.j\omega C = \underline{v}\left(\frac{1 + j\omega RC}{R}\right) \Rightarrow \underline{v} = \underline{u}_{IN}.\frac{1}{1 + j\omega RC}$$

⚠ *Se référer au cours sur les diagrammes de Bode pour l'analyse*

23

Key formulas

Circuit RC (même démarche, avec Kirchhoff, que pour le circuit de base) :

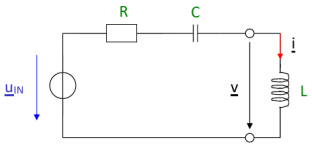
$$\underline{i} = \frac{\underline{u}_{IN} - \underline{v}}{R} = \underline{v}\,j\omega C \;\Rightarrow\; \frac{\underline{u}_{IN}}{R} = \frac{\underline{v}}{R} + \underline{v}\,j\omega C = \underline{v}\left(\frac{1 + j\omega RC}{R}\right)$$
$$\Rightarrow \quad \underline{v} = \underline{u}_{IN}\,\frac{1}{1 + j\omega RC}$$

où :
- $\underline{u}_{IN}$: tension d'entrée [V]; $\underline{v}$: tension aux bornes de C [V];
- $\underline{i}$: courant de la boucle [A];
- R [Ω]; C [F]; ω [rad/s].

On avait déjà exprimé ce montage sous forme temporelle, avec une **équation différentielle du premier ordre**. L'expression complexe est bien plus simple à exploiter (voir le cours sur les diagrammes de Bode pour l'analyse).

Cas particulier

Circuit RLC et signaux sinusoïdaux



$$\underline{u}_{IN} = R\underline{i} + \frac{\underline{i}}{j\omega C} + j\omega L\underline{i}$$

$$\underline{v} = \underline{u}_{IN}.\frac{j\omega L}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} = \underline{u}_{IN}.\frac{(j\omega)^2 LC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC}$$

24

Key formulas

Circuit RLC :

$$\underline{u}_{IN} = R\,\underline{i} + \frac{\underline{i}}{j\omega C} + j\omega L\,\underline{i}$$

$$\underline{v} = \underline{u}_{IN}\,\frac{j\omega L}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L} = \underline{u}_{IN}\,\frac{(j\omega)^2 LC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC}$$

où :
- $\underline{v}$: tension aux bornes de L [V];
- L [H]; LC en [s^2]; RC en [s]; les autres comme ci-dessus.

Ce montage avait été exprimé il y a deux semaines par une **équation différentielle du second ordre**. L'expression complexe est aussi du second ordre (le $(j\omega)^2$), mais bien plus simple à exploiter.

Key idea

En très simple : la même chose qu'en semaine 03, sans souffrir
En semaine 03, on avait obtenu pour le RC : $v_{IN} = v + RC\,\frac{dv}{dt}$. Avec un sinus, chaque $\frac{d}{dt}$ devient $\times j\omega$:

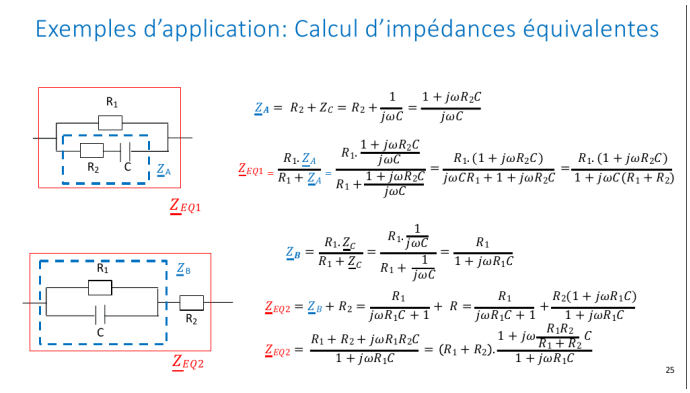
$$\underline{u}_{IN} = \underline{v} + RC\,j\omega\,\underline{v} = \underline{v}\,(1 + j\omega RC)$$

On divise, et c'est fini : $\underline{v} = \frac{\underline{u}_{IN}}{1 + j\omega RC}$. C'est exactement le filtre passe-bas !

Pour le RLC, c'est simplement un diviseur de tension : l'impédance de la bobine ($j\omega L$) divisée par la somme des trois impédances en série. Pour enlever la fraction du milieu, on multiplie en haut et en bas par $j\omega C$: en haut $j\omega L \cdot j\omega C = (j\omega)^2 LC$, en bas $R\,j\omega C + 1 + (j\omega)^2 LC$.

« Second ordre » se voit au $(j\omega)^2$: c'est la trace de la dérivée seconde $\frac{d^2}{dt^2}$ de la semaine 03.

Exemples d'application : impédances équivalentes



Key formulas

Premier circuit (R_1 en parallèle avec la branche R_2 + C) :

$$\underline{Z}_A = R_2 + \underline{Z}_C = R_2 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega R_2 C}{j\omega C}$$

$$\underline{Z}_{EQ1} = \frac{R_1\,\underline{Z}_A}{R_1 + \underline{Z}_A} = \frac{R_1\,\frac{1+j\omega R_2 C}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1+j\omega R_2 C}{j\omega C}} = \frac{R_1(1 + j\omega R_2 C)}{j\omega C R_1 + 1 + j\omega R_2 C}$$

$$\underline{Z}_{EQ1} = \frac{R_1(1 + j\omega R_2 C)}{1 + j\omega C(R_1 + R_2)}$$

Second circuit (R_1 parallèle à C, le tout en série avec R_2) :

$$\underline{Z}_B = \frac{R_1\,\underline{Z}_C}{R_1 + \underline{Z}_C} = \frac{R_1\,\frac{1}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C}$$

$$\underline{Z}_{EQ2} = \underline{Z}_B + R_2 = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C} + \frac{R_2(1 + j\omega R_1 C)}{1 + j\omega R_1 C}$$

$$\underline{Z}_{EQ2} = \frac{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}{1 + j\omega R_1 C} = (R_1 + R_2)\,\frac{1 + j\omega \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C}{1 + j\omega R_1 C}$$

où :

- $\underline{Z}_A$, $\underline{Z}_B$: impédances intermédiaires [Ω];
- $\underline{Z}_{EQ1}$, $\underline{Z}_{EQ2}$: impédances équivalentes de chaque circuit [Ω];
- R_1, R_2 [Ω]; C [F]; ω [rad/s].

Key idea

En très simple
Les impédances se combinent **exactement comme des résistances** :

- en **série** : on additionne, $\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$;
- en **parallèle** : produit sur somme, $\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_1\,\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$.

La méthode : on part du morceau le plus « intérieur » (cadre bleu pointillé), on le remplace par une seule impédance ($\underline{Z}_A$ ou $\underline{Z}_B$), puis on combine avec ce qui reste (cadre rouge). À la fin, on nettoie : on multiplie en haut et en bas par $j\omega C$ pour qu'il n'y ait plus de fraction dans la fraction.

Vérifier son résultat avec les deux extrêmes (le condensateur est un trou à $\omega = 0$, un fil à $\omega \to \infty$) :

- $\underline{Z}_{EQ1}$, $\omega = 0$: la branche $R_2 + C$ est coupée, il reste R_1. La formule donne bien $\frac{R_1 \cdot 1}{1} = R_1$;
- $\underline{Z}_{EQ1}$, $\omega \to \infty$: C est un fil, il reste $R_1 \parallel R_2$. La formule donne $\frac{R_1\, j\omega R_2 C}{j\omega C(R_1 + R_2)} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$;
- $\underline{Z}_{EQ2}$, $\omega = 0$: C est un trou, il reste $R_1 + R_2$; $\omega \to \infty$: C court-circuite R_1, il reste R_2. La formule donne bien les deux.